

0810 Answer | 排序过程：34 题完整讲解

原题 34 题 · 0808 的比较与存储 · 能力账本

本节点 01—34 已逐题核对和编写，尚待用户独立限时验证。开始一趟排序前先问“这一趟处理完有什么已经确定”：堆是父子大小约束、冒泡把一端极值固定、选择把一端最小项固定、快速排序固定枢轴、归并使一个区间有序。2009 年第 10、11 题在原仓库截图里错位，下文以图里实际题号为准。

前 10 题复做速查

题	十秒第一笔	保底 / 答案
01	新 3 放末尾，沿父结点 19、8、5 上浮	3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19, A
02	第二趟后前 3 项 11、12、13 已有序	插入排序, B
03	按真实第 11 题读“CPU 区分指令和数据”	取指与取数的周期阶段, C; 本题跨能力线
04	区分递归总调用数与调用栈深度	左右先后不改变总次数, D
05	第一趟 88 到末端、第二趟 16 到倒数第二	冒泡排序, A
06	快排要从两端便捷访问与交换	顺序存储, A
07	18 加在数组第六位，对父 10 再对父 25	比较两次, B
08	看每趟是否至少固定一个最终位置	选择、快排、堆排, A
09	折半只改变定位，不改变后移	比较次数可能不同, D
10	LSD 先个位，再按十位稳定分组	007, 110, 911, 114, 119, 120, 122, C

首次看题先走可执行动作，再用速查提取；未有独立限时记录，不算已经熟练。

01 | 2009-09：小根堆插入，新元素只沿自己的祖先上浮

9. 已知关键字序列 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆（最小堆），插入关键字 3，调整后得到的小根堆是_____。

- A. 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19 B. 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28
C. 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19 D. 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19

10. 若数据元素序列 11, 12, 13, 7, 8, 9, 23, 4, 5 是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果，则该排序算法只能是_____。

- A. 冒泡排序 B. 插入排序 C. 选择排序 D. 二路归并排序

11. 冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是_____。

- A. 指令操作码的译码结果 B. 指令和数据的寻址方式
C. 指令周期的不同阶段 D. 指令和数据所在的存储单元

原堆数组 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22，先把 3 追加为第九位。它的父项依次是第 4 位的 19、第 2 位的 8、第 1 位的 5，逐一比较并交换，最终为 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19，选 A。其他与插入路径无关的结点不应重排；堆只要求每个父不大于自己的孩子，并不要求整张数组升序。

只记录三次交换，比重建整棵树省事

数组从 1 编号，新项位置 9 的父位是 $\lceil 9/2 \rceil = 4$ ，换 19；到位置 4 再与位置 2 的 8 换；到位置 2 与根 5 换。最后位置 1 是 3，原 5 落第 2 位、8 落第 4 位、19 落第 9 位。选项若动了 12、28、20、15、22 就可以直接排除。后面 2011-11 的大根堆题仍用“新项与父比较”，只是方向反过来。

02 | 2009-10：第二趟的局部有序，先识别“前缀”

9. 已知关键字序列 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆（最小堆），插入关键字 3，调整后得到的小根堆是_____。

- A. 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19 B. 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28
C. 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19 D. 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19

10. 若数据元素序列 11, 12, 13, 7, 8, 9, 23, 4, 5 是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果，则该排序算法只能是_____。

- A. 冒泡排序 B. 插入排序 C. 选择排序 D. 二路归并排序

11. 冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是_____。

- A. 指令操作码的译码结果 B. 指令和数据的寻址方式
C. 指令周期的不同阶段 D. 指令和数据所在的存储单元

题给的第二趟结果是 11, 12, 13, 7, 8, 9, 23, 4, 5。直接插入排序每一趟把下一个元素插入已排好的前缀，第二趟后前三项可为 11, 12, 13，剩余部分暂时仍无序，选 B。选择排序前两位应是全局最小的 4、5；冒泡排序若从左到右，每趟把最大的项推到末尾，此结果尾部却是 4、5；二路归并第二趟处理后的各段也不符合这张图的局部状态。

“第二趟”不等于整个数组的第二次交换

插入排序的初始第一个元素可视为已排好，第一趟插第二个，第二趟插第三个，故只承诺前三项内部有序、不承诺前三项已经是全局最小。这一题的右侧仍有比 11 小的 4、5，恰恰挡住“选择排序已经固定最小前缀”的判断。考场依次查“前缀有序”“全局极值固定”“分段有序”，比逐项完整模拟更快。

03 | 2009-11：题单跨入 CPU，按取指和取数的阶段判断

9. 已知关键字序列 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆（最小堆），插入关键字 3，调整后得到的小根堆是_____。

- A. 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19 B. 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28
C. 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19 D. 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19

10. 若数据元素序列 11, 12, 13, 7, 8, 9, 23, 4, 5 是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果，则该排序算法只能是_____。

- A. 冒泡排序 B. 插入排序 C. 选择排序 D. 二路归并排序

11. 冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是_____。

- A. 指令操作码的译码结果 B. 指令和数据的寻址方式
C. 指令周期的不同阶段 D. 指令和数据所在的存储单元

同一串二进制位本身没有“我是指令”或“我是数据”的标签。CPU 在指令周期的取指阶段把从程序计数器所指地址取出的位串送去译码；在执行阶段若需操作数，则把相应地址读出的位串当数据使用。区分依据是指令周期的不同阶段，选 C。译码结果是在已当作指令取入后才产生；寻址方式或存储单元位置也不能单独给位串贴永久身份。

为何保留这道离题的题，而不硬接排序概念

原题实际第 11 题确实属于计算机组成原理，题单却将它列入排序能力线。第一次答题时照题意解，后续整理节点可把它归入组成原理的能力线或标为跨线复现；不能为了让当前章节整齐，把 CPU 题讲成排序或干脆漏掉。最低保底是先问“这一次内存读取由哪一阶段发起”，而不是通过 bit 长相猜用途。

04 | 2010-10：先处理哪侧，不改变快排的递归总调用次数

10. 采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是_____。

- A. 递归次数与初始数据的排列次序无关
B. 每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数
C. 每次划分后，先处理较短的分区可以减少递归次数
D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

一次划分把枢轴放到最终位置，左右两侧仍须分别处理。无论先处理左侧还是右侧，待排序的子区间没有变，标准快排会对相同的非空子区间发起递归，因此递归总次数与处理顺序无关，选 D。处理较短一侧优先可能影响调用栈峰值，但不能据此声称递归调用的总次数减少。

为什么 C 看起来合理，却答错题问的量

若额外改写算法，让较短一侧递归、较长一侧留给当前调用循环，确实可以把最深调用栈控制在 $O(\log n)$ ；但那引入了用循环代替一次递归的新操作，题目并未这样改写。原题只交换两个分区的处理先后，左、右仍各处理一次，递归总调用次数不变。初始数据可能影响划分是否均匀和递归树形，A 的“与排列次序无关”也太强。先圈题问的是“次数”还是“同时在栈里的层数”，便能拦住 C 的诱惑。

05 | 2010-11：冒泡每趟把右侧一个极值送到最终位

11. 对一组数据 (2, 12, 16, 88, 5, 10) 进行排序，若前三趟排序结果如下：

第一趟排序结果：2, 12, 16, 5, 10, 88

第二趟排序结果：2, 12, 5, 10, 16, 88

第三趟排序结果：2, 5, 10, 12, 16, 88

则采用的排序方法可能是_____。

- A. 冒泡排序 B. 希尔排序 C. 归并排序 D. 基数排序

初列 2, 12, 16, 88, 5, 10。第一趟从左到右比较交换相邻逆序项，88 一直被推到尾，得 2, 12, 16, 5, 10, 88；第二趟把余下最大值 16 推到倒数第二位，得 2, 12, 5, 10, 16, 88；第三趟把 12 推到再前一位，得 2, 5, 10, 12, 16, 88。三张状态正合 冒泡排序，选 A。题目“可能”不用证明其他算法在任何实现下都不可能，只须抓稳定的一端极值推进并核对三趟。

为什么不能只看最后一行有序

任何正确排序最终都会得到 2, 5, 10, 12, 16, 88。关键证据在过渡：第一趟 88 从原中间跑到末尾，但前面仍有 12、16 在 5、10 之前，说明这一趟没有全局整理前缀；第二趟 16 紧挨 88，恰是“每趟固定尾端一位”的不变量。拿这条不变量去比选项，比记某个算法的每一条交换代码更可迁移。

06 | 2011-10：快速排序需要有效地定位和交换两端元素

10. 为实现快速排序算法，待排序序列宜采用的存储方式是_____。

- A. 顺序存储 B. 散列存储 C. 链式存储 D. 索引存储

快排在一个待划分区间里频繁按位置读写、交换元素，还要递归处理两段下标范围。顺序存储让第 i 个元素能直接按下标访问，最适合这套划分过程，选 A。链式存储或散列存储虽然也能放元素，但不提供相同的按区间两端直接访问能力；索引存储在这里又增加不必要的间接访问。

承接 0808-13 的“能按下标摸到中间”

折半查找要直接取中项，快排划分要不断读左右两端并交换：两者虽目标不同，都依赖按位次快速访问。链表可另设计专门的划分操作，但题目问“为实现快速排序算法，待排序序列宜采用什么存储方式”，应匹配常规原地数组划分的需求，不因链表也能抽象存序列就选链式。

07 | 2011-11：大根堆插入 18，比较到遇见更大的父结点为止

11. 已知序列 25, 13, 10, 12, 9 是大根堆，在序列尾部插入新元素 18，将其再调整为大根堆，调整过程中元素之间进行的比较次数是_____。

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 5

原堆 25, 13, 10, 12, 9，末尾追加 18 到第 6 位。它先与父结点第 3 位的 10 比较，18 更大，交换；现在 18 在第 3 位，再与根 25 比较，18 不大于 25，停止。元素间实际进行了 2 次比较，选 B。这里的比较次数包括最后那次确定“不用再上浮”的比较，不能只数发生交换的次数。

与 01 的三层上浮只有大小方向不同

小根堆新项更小才上浮；大根堆新项更大才上浮。由尾部位置 6 的父位 $\lfloor 6/2 \rfloor = 3$ ，再由位置 3 的父位 1，恰好两次；原数组其他结点不参与。末尾 18 上浮后的数组是 25, 13, 18, 12, 9, 10，仍满足父不小于孩子。若只算交换一次，会误选 A。

08 | 2012-10：一趟后至少固定一个“最终位置”的三种排序

10. 在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中，每一趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是_____。

- I. 简单选择排序 II. 希尔排序 III. 快速排序
IV. 堆排序 V. 二路归并排序
A. 仅 I、III、IV B. 仅 I、III、V
C. 仅 II、III、IV D. 仅 III、IV、V

简单选择每趟把当前最小值放到未排序段前端；快速排序一趟划分把枢轴放到最终位置；堆排序每趟把根部极值换到未排序段末端并收缩边界。I、III、IV 都符合，选 A。希尔排序一趟只在某个步长的子序列里整理，归并一趟使局部段有序，都不能保证某个具体元素已占全局最终位。

“局部有序”与“最终位”差在哪里

第 02 题的插入排序前缀有序，但右边还藏着 4、5，前缀里的 11 尚不在最终下标。归并后某一段内部也可有序，却可能整体还要与另一段合并而移动；希尔分组还要缩小间隔继续处理。相反选择、快排枢轴、堆排尾项各有一位被证明以后不会再动。识别这种不变量，可以迅速排除两项。

09 | 2012-11：折半插入少比较，元素后移却仍须执行

11. 对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是_____。

- A. 排序的总趟数
- B. 元素的移动次数
- C. 使用辅助空间的数量
- D. 元素之间的比较次数

直接插入排序逐个比较找插入位置；折半插入利用当前已有序的前缀，按中点确定插入位置，可能减少元素间比较次数，选 D。但在数组中腾出同一个插入槽时，后面的元素仍需向后移动同样的格数。若把折半定位等同于能跳过移动，就把“找位置”和“搬元素”混成一步。

四项逐个问“定位”还是“搬移”

两者都逐个插入待排元素，趟数相同；常规原地顺序表实现只需一个临时元素，额外空间也同阶。折半查找改变每趟确定插入位置所需的關鍵字比较，D 不同；在同一稳定插入规则下，最终插入位置相同，后移的元素范围也相同，B 不因改成折半定位而减少。这里的关键是把时间拆成“查到位置”与“搬到位置”两段，承接 0731-08 的动作。

10 | 2013-11：基数排序第二趟按十位稳定收集

11. 对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序，则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是_____。

- A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122
- B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120
- C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122
- D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

最低位优先的基数排序先看个位：110, 120, 911, 122, 114, 007, 119。第二趟看十位，按十位从小到大分桶，同时在同桶保留上一趟已有的顺序：007 的十位 0；110, 911, 114, 119 的十位 1；120, 122 的十位 2。得 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122，选 C。位数相同的 007 须保留前导零作为三位关键字。

若把第二趟误当完整数值排序会怎样

第二趟只保证十位优先、个位作为同桶的次序，百位还没有分配，因而 911 仍排在 114 前面（两者十位同为 1，个位 $1 < 4$ ），并未得到完整数值升序。第一次按个位稳定收集，再按十位稳定收集，逐层继承已有低位次序；写两个短桶比反复比较完整三位数更快。

这一批怎样由慢演算压成考场动作

看到“第几趟”先问该算法每趟固定的是一个极值、一个枢轴，还是只产生局部有序；看到堆插入只追新元素的祖先；看到基数排序只按当前位稳定分桶。原题截图有错位与一题跨学科，做题时必须先核对印在图中的题号。下一组 11—20 切换到希尔间隔、快排枢轴和排序方法取舍；21—34 仍待完成。已讲的题也仍无独立限时证据。

11—20 题复做速查

题	第一笔	保底 / 答案
11	隔 3 取 9, 13, 20、1, 7, 23、4, 8, 15	三组各有序, B
12	两趟快排至少有两个枢轴已归位	C 只有 9 可作归位枢轴, C
13	基数每一位都搬所有记录	移动次数不看初始顺序, C
14	最末 12 替根, 对孩子 15、10, 再对 16	共三次比较, C
15	希尔每组做插入	直接插入排序, A
16	比较归并与插入的时间、空间	只效率较高 III, B
17	希尔与堆需按下标跨距访问	IV、V 效率会下降, D
18	初始与首趟对照跨 5 位, 再跨 3 位	间隔 5、3, D
19	从最后一个非叶向根依次下沉	A 的每步遵守局部父子, A
20	除时间外逐项看规模、存储、稳定、初态	I、II、III、IV 全部, D

11 | 2014-10：希尔第一趟先把相隔固定步长的组排好

10. 用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时, 若第 1 趟排序结果为 9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15, 则该趟排序采用的增量(间隔)可能是_____。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

题给第一趟后 9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15。若间隔 3, 分组按位置取出 9, 13, 20、1, 7, 23、4, 8, 15, 每组已升序, 故可能取 3, 选 B。间隔 2 时偶数下标组里的 9、4 倒序; 间隔 4 时 9、7 倒序; 间隔 5 时 9、8 倒序, 均不可能是该间隔的一整趟组内升序结果。

不要把第一趟后的整个数组强求有序

希尔排序的“趟”是在若干交错子序列里分别做插入排序; 间隔大于 1 时相邻元素仍可能逆序。考场对四个候选间隔逐一找一对同组逆序便能排除, 不需要还原初始序列。第 18 题把这一判断倒过来: 给初列和两趟结果, 读出每次实际的跨距。

12 | 2014-11：快排做完两趟，至少两个枢轴应在最终位

11. 下列选项中, 不可能是快速排序第 2 趟排序结果的是_____。

- A. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9 B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9 C. 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9 D. 4, 2, 3, 5, 7, 6, 9

一趟划分结束, 枢轴的左边不大于它、右边不小于它, 它已占最终位置。第二趟至少又固定一位。C 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9 中, 3 左无项但右有 2 更小, 2 左有 3 更大, 5 右有 4 更小, 4 左有 5 更大, 7 右有 6 更小, 6 左有 7 更大; 只有末位 9 满足全局左右约束, 不可能已完成两趟, 选 C。无需猜第一趟枢轴到底选谁。

怎样一分钟检查“某位能不能已经归位”

对候选值 v ，只看左边是否有大于 v 的、右边是否有小于 v 的；任一出现， v 就不是某次划分后已固定的枢轴。A、B、D 至少能找出两位符合左右分隔（例如 B 的 2 与 9）；C 除 9 外每个相邻逆序对都把另一位卡在错误侧。这个判据只给“排除”的必要条件，不反推每一种可能的交换细节。

13 | 2015-09：基数排序按位分配收集，每趟所有元素都移动

9. 下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是_____。

- A. 直接插入排序 B. 起泡排序 C. 基数排序 D. 快速排序

LSD 基数排序不通过关键字之间的大小比较确定顺序，而是每一位都把全部 n 个记录分配到桶，再按桶顺序收集。不管初列已升序、倒序还是乱序，给定最大位数的每趟仍处理每个记录，所以元素移动次数与初始排列无关，选 C。直接插入、冒泡、快排的移动或交换均会随初始次序或枢轴划分改变。

与 10 的“第二趟”关联

第 10 题按个位、十位稳定收集，两个过程都要遍历全部七个关键字，即使其中几个在本趟后仍留原位也执行分配收集。这里讨论标准基数排序的元素搬运操作；不同实现若为“已在原槽就不写”做特别优化，写入次数会受实现影响，但试题中的常规算法按每位全量处理。

14 | 2015-10：删堆顶后，比较孩子与比较替补都要数

10. 已知小根堆为 8, 15, 10, 21, 34, 16, 12，删除关键字 8 之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是_____。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

小根堆 8, 15, 10, 21, 34, 16, 12 删根 8，用末项 12 暂放根。两个孩子 15、10 先比较一次，选较小的 10；12 与 10 再比较一次，交换。现在 12 在原 10 的位置，下方只剩孩子 16，再比较一次发现 $12 \leq 16$ ，停止。关键字间共 3 次比较，选 C。若只数交换一次，或漏掉“两个孩子先比大小”，都会少算。

第 07 题与此题方向正相反

插入新项从叶向根上浮，沿祖先链比较；删根用末项补位，从根向叶下沉。某层有两个孩子时先挑更小的孩子，再决定替补是否继续下降；只有一个孩子时仅比较替补与孩子。实际删后可得 10, 15, 12, 21, 34, 16，它仍满足小根堆的每位父子约束。

15 | 2015-11：希尔排序在每个间隔组内做直接插入

11. 希尔排序的组内排序采用的是_____。

- A. 直接插入排序 B. 折半插入排序 C. 快速排序 D. 归并排序

希尔排序先选一个间隔，把相隔该间隔的元素视为同组；每组内部按当前项找插入位置，并移动同组前面较大的项，这就是直接插入排序，选 A。前面 11 题已经按间隔 3 拆组，本题只追问每组怎样变有序。间隔逐步减到 1 时，最后一次就是对整列做插入整理。

为什么不能因组内有序就选归并

归并从两个已有序段合成更长连续有序段；希尔先将跨间隔位置构成的交错组分别插入调整，原数组相邻位置并未划成两段有序表。第 11 题的 9,13,20 在位置 0、3、6，正是这种交错组，按组内插入才与希尔的定义吻合。

16 | 2017-10：选择归并而非插入，通常是为了大规模效率

10. 在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是_____。

- I. 归并排序的程序代码更短 II. 归并排序的占用空间更少
III. 归并排序的运行效率更高
A. 仅 II B. 仅 III C. 仅 I、II D. 仅 I、III

直接插入在一般或逆序输入需约 n^2 次比较 / 移动，归并排序为 $O(n \log n)$ ，对足够大的数据通常效率较高，III 对。代码“更短”不是固定性质；常规归并要辅助数组，额外空间比原地插入多，I、II 不能作为该选择的正当理由。故只 III，选 B。

“效率较高”须带输入规模和实现边界

小数组或近乎有序输入时，插入排序可能因常数小、移动少而更快；题目说“可能的理由”，不是宣称归并永远最快。若内存很紧，插入的 $O(1)$ 额外空间甚至更有利。这里与第 20 题的算法选型相接：除了渐进时间，还应看规模、初态、存储与稳定性。

17 | 2017-11：链表保存顺序，但跨距访问会变慢

11. 下列排序方法中，若将顺序存储更换为链式存储，则算法的时间效率会降低的是_____。

- I. 插入排序 I. 选择排序 III. 起泡排序 IV. 希尔排序 V. 堆排序
A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 III、IV D. 仅 IV、V

插入排序可沿链找到插入点并改链接，选择、冒泡也能顺序扫描，主要数量级仍与数组版同类；希尔需反复访问相隔某间隔的位置，堆需按编号迅速找到父结点与左右孩子，链表均难以直接取位次，时间效率会下降。只有 IV、V，选 D。要看算法操作需要“相邻扫描”还是“按下标跳跃”，不只看最终都能放在链表里。

有序静态链表虽然占据数组槽，若逻辑顺序依靠游标，取逻辑中点仍须沿链走；同理堆的第 i 位孩子 $2i$ 、 $2i+1$ 和希尔的 $i+d$ 在普通链表上都不能常数时间定位。冒泡比较相邻结点，选择扫描未排序后段，直接插入当前结点，这些顺链动作可以完成。实现细节会影响常数，题目问的是算法常规时间效率。

18 | 2018-10：从两趟结果反推希尔的间隔

10. 对初始数据序列(8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6)进行希尔排序。若第一趟排序结果为(1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8)，第二趟排序结果为(1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9)，则两趟排序采用的增量（间隔）依次是_____。

A. 3, 1

B. 3, 2

C. 5, 2

D. 5, 3

初列 8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6，首趟首项 8 被来自第六位的 1 替代；按间隔 5 取 8, 1, 6，组内排序为 1, 6, 8，同样对其他五个交错组处理，恰得题给首趟 1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8。再按间隔 3 取位置 0、3、6、9 的 1, 5, 4, 10，组内成为 1, 4, 5, 10，与第二趟对应位置一致。间隔依次 5、3，选 D。

只挑能区分选项的一组来核

候选首间隔有 3 或 5，首位从 8 变成 1，原 1 与 8 相隔五格，直接锁定 5。第二间隔在 1、2、3 中选：位置 3 的 5 变 4、位置 6 的 4 变 5，它们相隔 3，且 0、3、6、9 四项仍在同组，说明第二趟为 3。最后用一两组验证输出，不必抄完全部十一个位置的变动。

19 | 2018-11：建大根堆，从最后一个非叶往上逐棵调整

11. 在将数据序列(6, 1, 5, 9, 8, 4, 7)建成大根堆时，正确的序列变化过程是_____。

A. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5 → 6, 9, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 6, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

B. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7 → 6, 9, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 6, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

C. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7 → 9, 6, 5, 1, 8, 4, 7 → 9, 6, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

D. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5 → 7, 1, 6, 9, 8, 4, 5 → 7, 9, 6, 1, 8, 4, 5 → 9, 7, 6, 1, 8, 4, 5 → 9, 8, 6, 1, 7, 4, 5

数组 6, 1, 5, 9, 8, 4, 7 的最后一个非叶是第 3 位 5，它与孩子 4、7 比较后换成 7，得 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5；第 2 位 1 与 9、8 调整得 6, 9, 7, 1, 8, 4, 5；根 6 与 9 换，再与 8 换，最终 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5。只有 A 完整列出这个自底向上的过程。不能从数组开头遇一处父子违例就随意调，那可能破坏尚未建好的子堆。

先子堆后父堆的必要性

把第 i 位向下调整前，必须保证它的左右孩子各自已经是堆；最后一个非叶向根倒序扫描正好满足这一点。第 3 位处理后是 7 接管两叶，第 2 位处理后是 9 接管 1, 8，根最后在两个已有堆之上选较大孩子并向下沉。题目问“变化过程”，所以要检查每一步都对应当前处理的父位，而不能只看末行也是大根堆。

21 | 2019-10：快排第二趟要同时处理第一趟留下的两块

10. 排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是_____。

- A. 5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72 B. 2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72
C. 2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60 D. 5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

题目明确“一趟”是对尚未确定最终位置的所有元素处理一遍。第一趟若枢轴落在中间，第二趟左右两个非空分区都各要产生归位枢轴。D 5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60 只有 12、32 在全局正确的分隔位置；若第一趟枢轴是 12，则右侧第二趟可让 32 归位，但左边 5, 2 仍逆序，没处理完；若第一趟是 32，则左边 12 归位，右边 72, 60 仍逆序。故 D 不可能。不能只看“两位已归位”就断言经历了两整趟。

怎样快速排除，又不偷换“趟”的定义

先圈候选枢轴：其左边全比它小、右边全比它大。D 只有 12 和 32 满足；两者都位于中间，因此第一趟一定分出两个非空块，第二趟不能只在其中一块见到变化。A、B、C 可由端点枢轴或两侧可归位的组合构造，题目只需一项不可能；如果题目改成“做了两次划分”，D 的判断条件会不同，故要先读清它自己定义的趟。

22 | 2020-09：堆的形状、有序范围和根的次大值

09. 下列关于大根堆（至少含 2 个元素）的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 可以将堆视为一棵完全二叉树 II. 可以采用顺序存储方式保存堆
III. 可以将堆视为一棵二叉排序树 IV. 堆中的次大值一定在根的下一层
A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 I、II 和 IV D. I、III 和 IV

大根堆按完全二叉树的形状占位，可以用数组顺序存储，I、II 对。它只保证每个父结点不小于自己的孩子，不保证左子树所有值小于右子树，不是二叉排序树，III 错。根最大；除根外任何更深结点都不大于其父，因而次大值一定是根的两个孩子之一，IV 对。选 C：I、II、IV。

两层反例阻止把“堆有序”当“中序有序”

根 9，左右孩子 6、8，6 的孩子 5、1，8 的孩子 7、4，是合法大根堆；左支可能放 6、右支可能放 8，左右子树并没有二叉排序树的大小分界。次大值仍只能从 6 和 8 中选 8，因为更深位置都受其父的上界压住。第 01、07、14 题用过父子局部约束，今天把它提升到整棵树的性质判断。

23 | 2020-11：近乎有序使插入少比较，选择仍要扫描

11. 对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是（ ）。
- I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少
 - II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少
 - III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少
- A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 I、II D. I、II 和 III

直接插入在前缀已有序且下一项多数已接近正确位置时，只需向前比较少数几次；简单选择每趟仍须扫描未排序的全部元素，找全局最小，比较次数基本由 n 决定，I 可解释效率差异。二者常规实现都只用常数额外空间，II 不能解释；选择排序至多作线性次数的交换，插入在局部乱序时虽也可少移动，却不能把“移动一定更少”作为本题的普遍原因。故 仅 I，选 A。

把上一题的“已知条件”真正用上

题干说“大部分已排序”，这对插入的定位特别有利：下一个元素往左走几步就停；选择仍需遍历后面所有候选，不能因前半部看着有序就跳过。若把问题改成“最坏元素移动次数”或“稳定性”，选型理由会另变；此题问的效率差与比较次数最直接相连。近乎有序只是给插入较好情形，不说明每一趟移动次数均少于选择。

24 | 2021-10：LSD 第一趟只看个位，并在同桶保持原顺序

10. 设数组 $S[] = \{93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892\}$ ，采用最低位优先（LSD）基数排序将 S 排列成升序序列。第 1 趟分配、收集后，元素 372 之前、之后紧邻的元素分别是（ ）。
- A. 43, 892 B. 236, 301 C. 301, 892 D. 485, 301
11. 将关键字 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆 H 中，得到的 H 是（ ）。
- A. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 B. 9, 8, 7, 5, 6, 1, 4
- C. 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1 D. 9, 6, 7, 5, 8, 4, 1

按个位分桶，个位 1 的 151, 301 先出，个位 2 的 372, 892 接着出；因此 372 前一位是 301，后一位是 892，选 C。不用把整列十二个三位数排成大小顺序，第一趟只决定个位；百位、十位还没参加。若把 93 与 43 的个位 3 拿来当 372 的邻居，就是把分桶键看错了。

只列比个位 2 小的最后一个桶（个位 1：151、301），以及个位 2 桶自身（372、892）。原序列中 372 先于 892，稳定收集保留它们的顺序；个位 0 的桶为空，个位 1 桶最后的 301 紧挨个位 2 桶第一项 372。这个局部桶检查承接 0810-10 的两趟 LSD，不必做完整三轮排序。

25 | 2021-11：逐个建堆与一次自底向上建堆有不同中间态

11. 将关键字 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆 H 中，得到的 H 是（ ）。
- A. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 B. 9, 8, 7, 5, 6, 1, 4
- C. 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1 D. 9, 6, 7, 5, 8, 4, 1

题目明说按 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入空大根堆。插到 8 时，上浮过 6 得 9, 8, 1, 5, 6；插 4 后为 9, 8, 4, 5, 6, 1；插 7 时先压过父 4，到第 3 位，最终 9, 8, 7, 5, 6, 1, 4，选 B。第 19 题给定全部七项后从最后非叶自底向上建堆，算法入口不同，不应直接借那题的中间数组。

第七项只走自己的父链

六项堆中第七位空出；7 放入第 7 位，其父为第 3 位的 4，交换；到第 3 位后父为根 9， $7 \leq 9$ 停止。第 2 位的 8、第 4 位的 5、第 5 位的 6 都不在上浮路径上，不能为追求“数组看起来更有序”而交换它们。选项中 A、C、D 的非路径位置因此可以快速核对。

26 | 2022-10：二路归并的一路是一个已排好的输入段

10. 使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时，二路归并操作的功能是（ ）。
- A. 将两个有序表合并为一个新的有序表
- B. 将 M 划分为两部分，两部分的元素个数大致相等
- C. 将 M 划分为 n 个部分，每个部分中仅含有一个元素
- D. 将 M 划分为两部分，一部分元素的值均小于另一部分元素的值

二路归并的核心操作是给出两段各自有序的输入，比较两段当前首项，把较小者接到结果，直到合成一段新的有序序列，所以选 A。B 只是把数组大致平分的递归准备；C 是初始长度为 1 的有序段状态；D 说两部分之间已经完全有序，那无需通过当前比较合并来决定交错次序。

“合并”时哪些条件已知、哪些还未知

若左段 3, 5、右段 6, 7，可以直接接；若右段 4, 8，必须逐项比较 3、4、5、8 的交错。两个段内部有序才允许只看各自首项，段与段之间的相对大小未必已知。第 32 题会用这个操作逐次计关键字比较，不能把划分子数组或按大小分组误算成“一路归并”。

27 | 2022-11：插入排序为何可能比快排更合题意

11. 对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，则可能的原因是（ ）。

- I. 大部分元素已有序
- II. 待排序元素数量很少
- III. 要求空间复杂度为 $O(1)$
- IV. 要求排序算法是稳定的
- A. 仅 I、II
- B. 仅 III、IV
- C. 仅 I、II、IV
- D. I、II、III、IV

大量元素已有序时插入几乎无需左移；元素很少时它的简单循环与较小常数有利；直接插入只需 $O(1)$ 额外空间；标准直接插入把相等键停在原有同键之后，保持稳定。I—IV 都可能成为选择它而不选常规快排的理由，选 D。这里问“可能原因”，不是说插入在任意大、任意乱的输入上都快于快排。

把四项作为四个不同约束

I 改善插入的实际比较移动；II 减弱 $O(n^2)$ 长期劣势并凸显常数；III 是原地辅助空间；IV 是相等关键字的原相对次序。快排平均时间有优势，但其常规实现并非稳定，递归也要额外栈空间。第 23 题只从“近乎有序时比较次数”解释快慢，本题在算法选择时再把规模、空间、稳定性加上，正好继承第 20 题的四维检查。

0810 当前进度

前 27 题讲解已完成；下方继续 28—34。已写材料仍须独立复做验证会解及限时速度。

28—34 题复做速查

题	第一笔	保底 / 答案
28	看相等键是否跨组、跨枢轴或跨堆交换	希尔、快排、堆排不稳定，C
29	枢轴左全小、右全大	只有 81 符合，D
30	一趟划分只定枢轴及两块跨块次序	P 与 Q 块间有序，A
31	两次都“末项替根，向下调”	20, 19, 15, 5, 8, 12, B
32	先合 2+2 比两次，再与单项合比三次	总 5，C
33	最坏情况下数搬移，而非比较	选择排序交换至多线性次，D
34	首趟跨 3 位、次趟跨 2 位组内排序	希尔排序，A

28 | 2023-10：稳定性问相等关键字的先后是否保留

10. 下列排序算法中，不稳定的是（ ）。

- I. 希尔排序
- II. 归并排序
- III. 快速排序
- IV. 堆排序
- V. 基数排序
- A. 仅 I、II
- B. 仅 II、V
- C. 仅 I、III、IV
- D. 仅 III、IV、V

希尔排序分间隔组，相等键可能分处不同组而在后续位置关系反转；快排划分时交换跨过相等键；堆排把根与末端交换并下沉，也可能改变同键相对顺序。I、III、IV 不稳定，选 C。常规归并在相等时先取左段，LSD 基数在每个桶内保持先后，II、V 可稳定。这里不拿“最后数值都对”判断稳定，要给相等项加先后标记。

用两个同值记录判据，而非死记算法表

把相等键标成 5甲、5乙，最终若乙跑到甲前面即不稳定。希尔各组插入本身可保持同组顺序，跨组移动却可改变两者全局次序；快排为枢轴左右划分进行远距交换，堆排的根尾互换也跨越中间记录。归并若相等时取左即可保持先后；基数每一位稳定分配收集，才可继承低位已经建立的顺序。题目按常规稳定实现判定，若特意修改归并在相等时先取右，稳定性也会丢失。

29 | 2023-11：一次快排划分后，枢轴应在全局正确的位置

11. 使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88，则该次划分的枢轴是()。

A. 11 B. 70 C. 80 D. 81

序列 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88 中，只要候选是本次枢轴，它左边每项须小于它、右边每项须大于它。11 左有 68，70 右有 23，80 右有 77 和 48，均不合。81 左侧七项都小于 81，右侧 93、88 都大于 81，所以 81，选 D。无需恢复划分前的整列，也不要求两侧内部已经排序。

跨块有序不等于各块有序

81 左侧的 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48 显然仍乱序，但这不妨碍枢轴 81 已定最终下标。此题与 30 同一界线：划分只给“左块整体在枢轴左，右块整体在右”，两侧后续仍需递归。保底法是找任一放错侧的元素否掉选项，例如 70 右侧的 23 一眼就够。

30 | 2024-08：快排一趟保证 P、Q 块间有序

8. 使用快速排序算法对含 $n(n \geq 3)$ 个元素的数组 M 进行排序，若第一趟排序将 M 中除枢轴外的 $n-1$ 个元素划分为均不为空的 P 和 Q 两块，则下列叙述中，正确的是()。

- A. P 与 Q 块间有序
- B. P 与 Q 均块内有序
- C. P 和 Q 的元素个数大致相等
- D. P 中和 Q 中均不存在相等的元素

第一次划分以枢轴为界， P 的每项不大于枢轴、 Q 的每项不小于枢轴，所以 P 的元素相对 Q 块间有序，选 A。 P 、 Q 各自内部未必排好，B 错；枢轴选取不一定接近中位，两块大小可严重不均，C 错；相同键可以落在枢轴两侧，题干也没有保证 P 、 Q 均不含相等元素，D 错。

用极端枢轴阻止“自动平分”的误解

若枢轴是当前最小值， P 可能为空；本题额外说 P 、 Q 均非空，只是排除了这个极端，并未强制各占约一半。若枢轴大致居中但两边各自仍乱序，A 仍成立、B 仍不成立。真实排序要继续递归，故 29 只检查跨枢轴分界，而不检查各块从左到右递增。

31 | 2024-09：大根堆连续删两次，每次末项替根再下沉

9. 已知关键字序列 28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5 是大根堆 (最大堆)，对该堆进行两次删除操作后，得到的新堆是 ()。

- A. 20, 19, 15, 12, 8, 5
- B. 20, 19, 15, 5, 8, 12
- C. 20, 19, 12, 15, 8, 5
- D. 20, 19, 8, 12, 15, 5

初堆 28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5。第一次删 28，末项 5 补根，先与 22 交换、再与 19 交换，剩 22, 19, 20, 5, 8, 12, 15。第二次删 22，末项 15 补根，与较大的孩子 20 交换，得到 20, 19, 15, 5, 8, 12，选 B。两次删除之间的第七项 15 变成第二次的替补，不能从原堆直接跳算两步。

一行追踪每次的替补和路径

第一次 5@根 → 5@位置2 → 5@位置4，第二次 15@根 → 15@位置3。第 19 题从末尾非叶向上建堆，第 25 题逐项插入向上浮，此题则两次从根向下沉。三种操作都守父子约束，但工作起点与可改变的路径不同；选择题只要识别哪几位必须保持不变，就能排除乱动子树的选项。

32 | 2024-10：两路归并按指定次序，一对当前首项算一次

10. 现有由关键字组成的 3 个有序序列 (3, 5)、(7, 9) 和 (6)，若按从左至右的次序选择有序序列进行二路归并排序，则关键字之间的总比较次数是 ()。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

先归并 (3, 5) 与 (7, 9)：比 3:7、5:7 两次，左段耗尽，余下 7、9 直接接，得 (3, 5, 7, 9)。再与 (6) 归并：比 3:6、5:6、7:6 三次，右段耗尽，余下 7、9 直接接。总共 2+3=5 次，选 C。题干规定从左到右的归并次序，不能改成先把 6 插到另一段来减少计算。

“一段耗尽就停止比较”的保底边界

合并时仅比较两段尚未取出的首项，选较小者输出；任一段空了，另一段本来有序，可以整段照抄。若把照抄 7、9 也算作关键字比较，会把两次归并都高估。第 26 题刚定义了“一路合并”是两条有序段到一条新段，本题正把该操作展开成五对实际比较。

33 | 2025-10：最坏移动次数最少，先分开比较和搬移

10. 下列排序算法中，最坏情况下元素移动最少的是
- A. 起泡排序

B. 直接插入排序

C. 快速排序

D. 简单选择排序

简单选择排序每趟扫描未排序段寻找最小值，可能比较很多次，但只在确定目标后进行至多一次交换；全部 n 趟的元素移动为线性数量。冒泡靠相邻交换，插入靠逐项后移，最坏均可达平方级；快排划分交换也可能大量移动。因此问最坏情况下元素移动最少，选 D。不能因选择排序比较为 $O(n^2)$ 就连同移动也记作 $O(n^2)$ 。

一个逆序小例子足以看出“扫描≠移动”

选择每趟即使扫描十几个候选，扫描时只更新“当前最小项的位置”，不必把每个被比较项搬动；结束时交换目标与当前位置。冒泡逆序则每对相邻逆序项都要交换，插入要给较小的新项腾出许多格。第 0731-08 题已把定位与后续移动分开，这里再次用不同成本回答试题指定的那个量。

34 | 2025-11：每趟让固定间隔的交错组分别变有序

11. 对含 9 个关键字的初始序列进行排序，若序列的变化情况如下表所示，则下列排序算法中，采用的是

初始序列	5, 25, 40, 30, 10, 20, 45, 15, 35
第 1 趟排序后的序列	5, 10, 20, 30, 15, 35, 45, 25, 40
第 2 趟排序后的序列	5, 10, 15, 25, 20, 30, 40, 35, 45

- A. 希尔排序

B. 基数排序

C. 归并排序

D. 折半插入排序

初列 5,25,40,30,10,20,45,15,35。第一趟按间隔 3 分组：位置 1,4,7 的 25,10,15 排成 10,15,25，位置 2,5,8 的 40,20,35 排成 20,35,40，恰合第一行结果。第二趟按间隔 2，再把偶数下标组 5,20,15,45,40 排为 5,15,20,40,45 等，得到题表第二行。这是 希尔排序，选 A。两趟后整列仍未完全有序，不能把“每趟都整理了一些项”误作归并结果。

找一组足以锁定间隔，再验证另一组

首趟 25 从第二位移到第八位，10 从第五位来到第二位，15 从第八位来到第五位，三者原位置相差 3，按一组插入才会这样移；其他组也按 3 整理。第二趟第二组跨 2 整理，输出行中 15、20 等位置吻合。第 11、18 题已从一趟状态反推希尔间隔，本题把同一动作迁到新的九项输入，作为复用检验。

0810 收束与下一题入口

34 题教学稿已覆盖；原图错位已在题单标注，CPU 跨线题按实际内容讲解。此处给出慢推演与速查两条阅读路径，但是否独立会做、换条件仍能解以及混合限时一两分钟稳定正确，仍须用户真实作答，不能由讲义长度推断。下一节点若转入计算机组成或其他能力线，只调用这批真正已教出的“状态推进、定位与移动分离、目标量辨别”，不把所有排序知识照搬过去。